

PB Cyper Sommer 2026, Obligatorisk Caseopgave i Programmering.

Titel: Database og inputvalidering med Python.



Projektets forløb: Casen udleveres torsdag 8. oktober, I skal arbejde i grupper - som udgangspunkt Jeres studiegrupper. Fremlæggelser: torsdag 22. oktober med en powerpoint (jeg er eneste publikum). I skal ikke arbejde ud over den normale undervisningstid i Programmering – men der er måske lidt hjemmearbejde. I har selvfølgelig helt fri i efterårsferien!

Læringsmål: Simpel versionsstyring og samarbejde om en fælles kodebase. Simple SQL kommandoer og integration af SQLite i Python. Konsolinput og validering af brugerdata med Python.

Opgaven:

Gruppen vælger selv en case hvor man kan gemme data i en eller max. to tabeller.

Det kan være oplysninger om: produkter, brugere, studenter, medarbejdere, dyr i en Zoo eller noget helt andet som gruppen altså selv vælger.

I skal lave et projekt som består af en række python-scripts der hver især har et veldefineret formål:

- 1) Et script til at definere databasens tabelstruktur – hvis I har f.eks. to tabeller så også med en fremmednøgle. I skal bruge CREATE TABLE-kommandoen
- 2) Et script til "bulk-insert" af 100, 500 eller måske endnu flere data. Her må/skal I bruge en LLM til at generere nogle kunstige data – bed LLM'en om at give Jer f.eks. 100 INSERT INTO-statements som passer til Jeres datamodel.
- 3) Et script til at tømme tabellerne for data. Her bruges DELETE FROM kommandoen.
- 4) Et script til at læse og vise al data i tabellerne. Her bruges SELECT statementet. Data skal udskrives pænt i konsollen.
- 5) Et script til at filtrere data (lave en udvælgelse med SELECT). Det kunne f.eks. være alle students der bor i Esbjerg.
- 6) Et script til at tilføje én ny "record" i databasen, baseret på input fra brugeren. I skal igen bruge INSERT INTO-kommandoen. Det vil være super hvis der var validering af hvert enkelt felt således at man ikke kan komme til at indsætte en tekst under et felt som kun kan indeholde tal.

I skal kode projektet og lægge det op på GitHub med løbende commits. Jeres kodebase skal være public og I skal maile et link til mig når projektet er færdigt. Jeg vil kigge på om koden er velstruktureret, om der er kommentarer og gode variabelnavne, og om alle gruppens medlemmer har lavet commits!

Jeg forventer at alle gør en indsats og bidrager (opgaven er obligatorisk). Ved fremlæggelsen får I mundtlig feedback og alle får selvfølgelig godkendt deres arbejde hvis man har bidraget.

/Tommy